

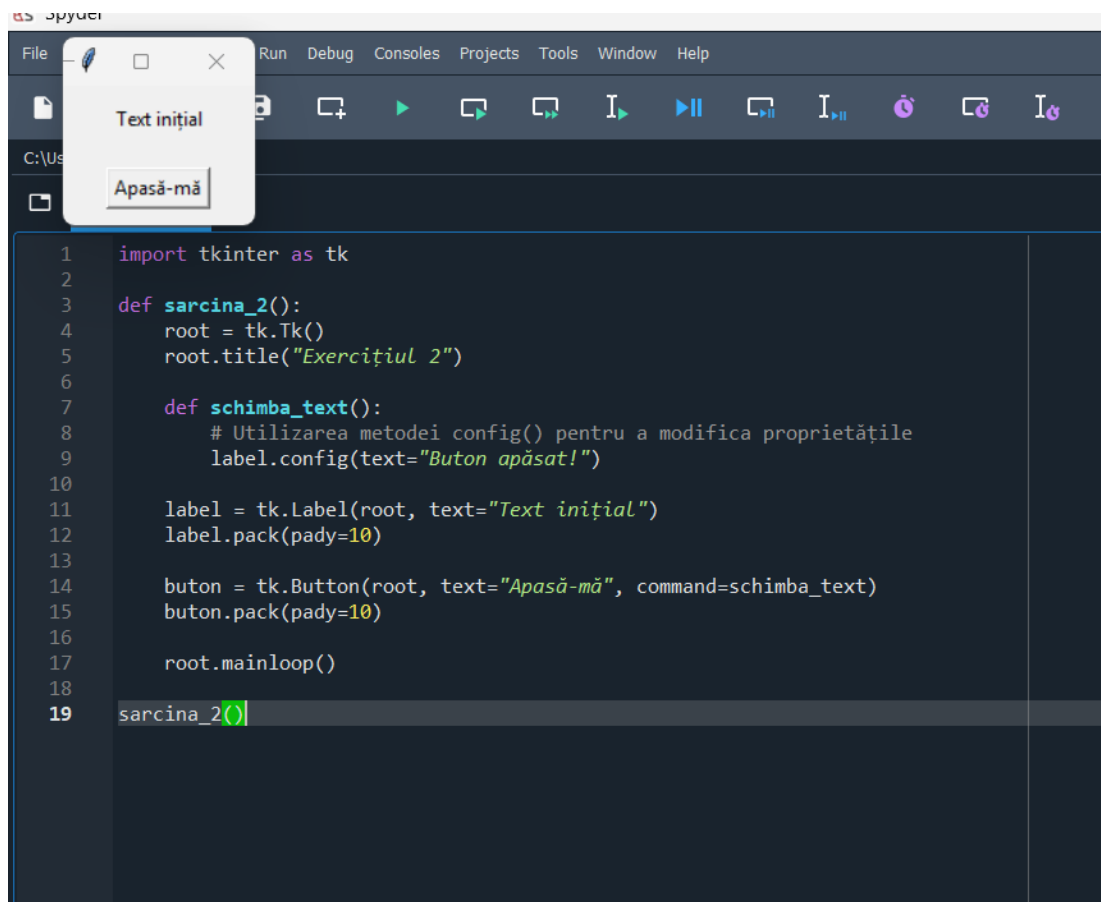
Sarcini pe tema utilizării Tkinter în Python

1. Fereastră simplă cu etichetă

Sarcină: Creați o fereastră în care să fie afișată o etichetă cu textul „Salut, lume!”.



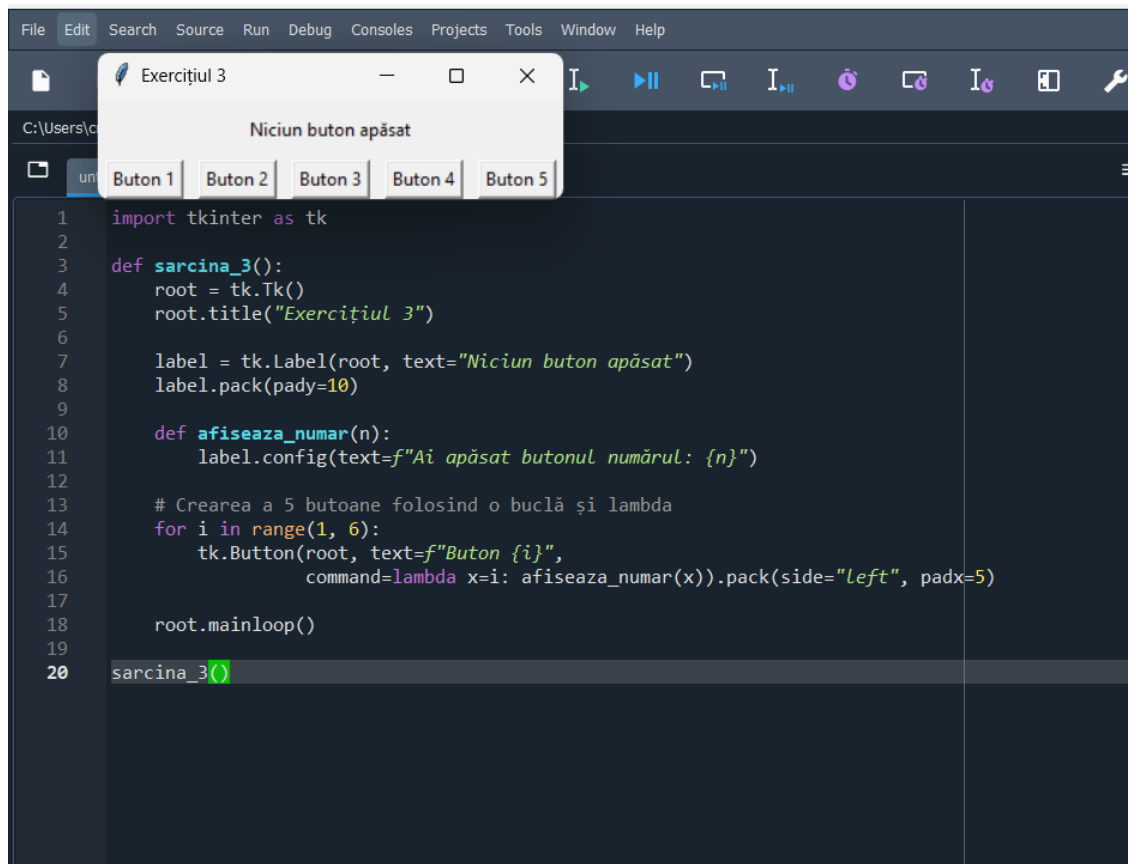
2. Asigurați-vă că fereastra pornește și se afișează corect.
Suplimentar: Folosiți `pack()` pentru a poziționa eticheta.



3. Buton cu funcție

Sarcină: Creați o fereastră cu un buton care, la apăsare, va schimba textul etichetei în „Buton apăsă!”.

Suplimentar: Folosiți metoda `config()` pentru a modifica textul etichetei.

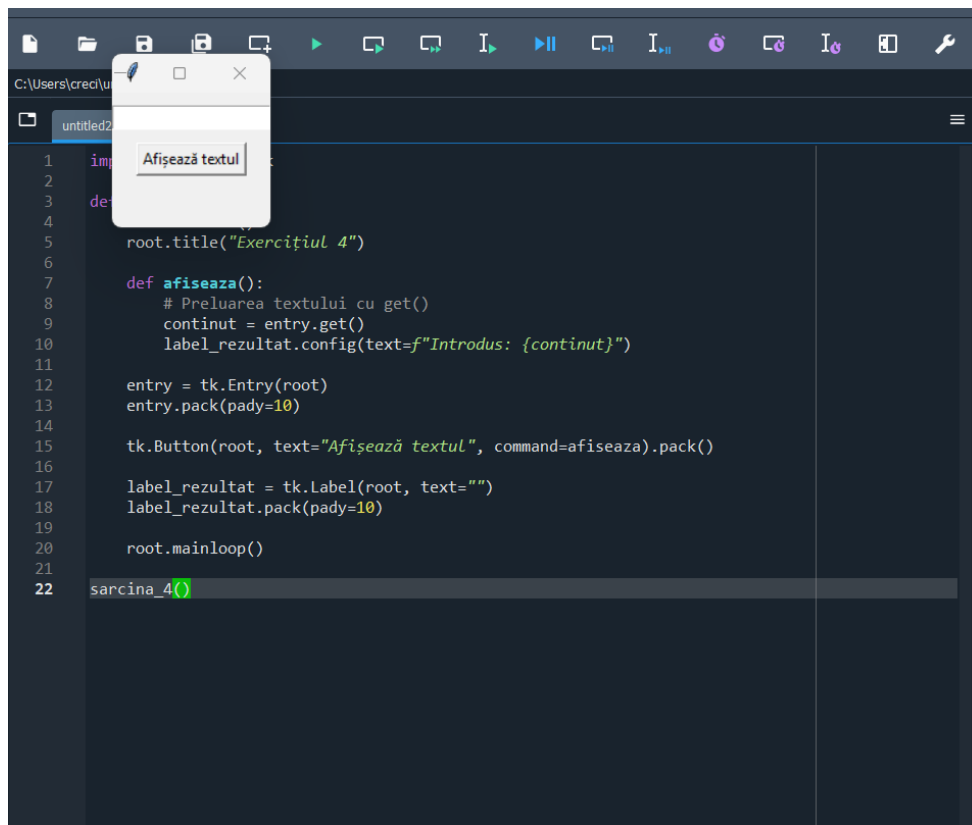


```
1 import tkinter as tk
2
3 def sarcina_3():
4     root = tk.Tk()
5     root.title("Exercițiul 3")
6
7     label = tk.Label(root, text="Niciun buton apăsător")
8     label.pack(pady=10)
9
10    def afiseaza_numar(n):
11        label.config(text=f"Ai apăsător butonul numărul: {n}")
12
13    # Crearea a 5 butoane folosind o buclă și lambda
14    for i in range(1, 6):
15        tk.Button(root, text=f"Buton {i}",
16                  command=lambda x=i: afiseaza_numar(x)).pack(side="left", padx=5)
17
18    root.mainloop()
19
20 sarcina_3()
```

4. Mai multe butoane

Sarcină: Creați o fereastră cu cinci butoane, fiecare afișând pe ecran numărul său atunci când este apăsător.

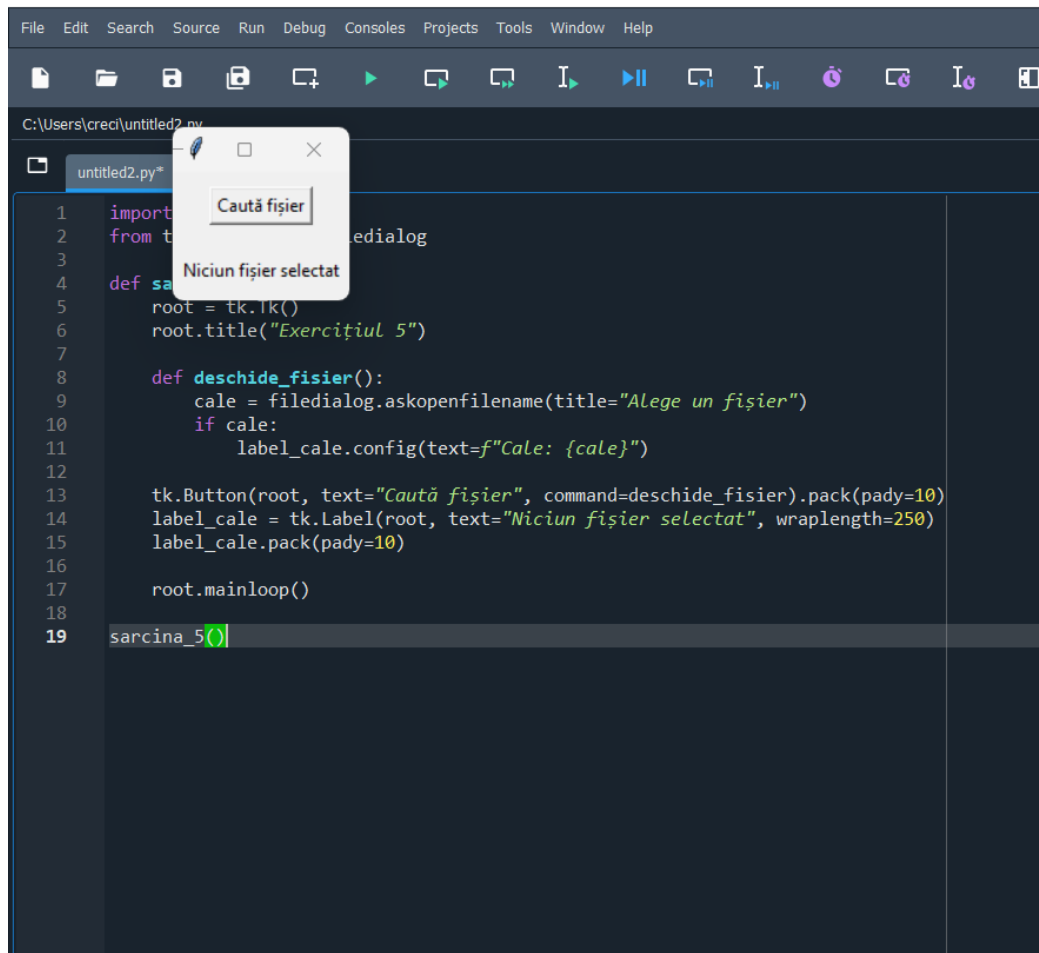
Suplimentar: Folosiți `lambda` în interiorul `command` pentru a transmite argumentul butonului.



5. Câmp de text pentru introducere

Sarcină: Creați o fereastră cu un câmp de text (Entry), unde utilizatorul poate introduce text, și un buton care va afișa textul introdus într-o etichetă.

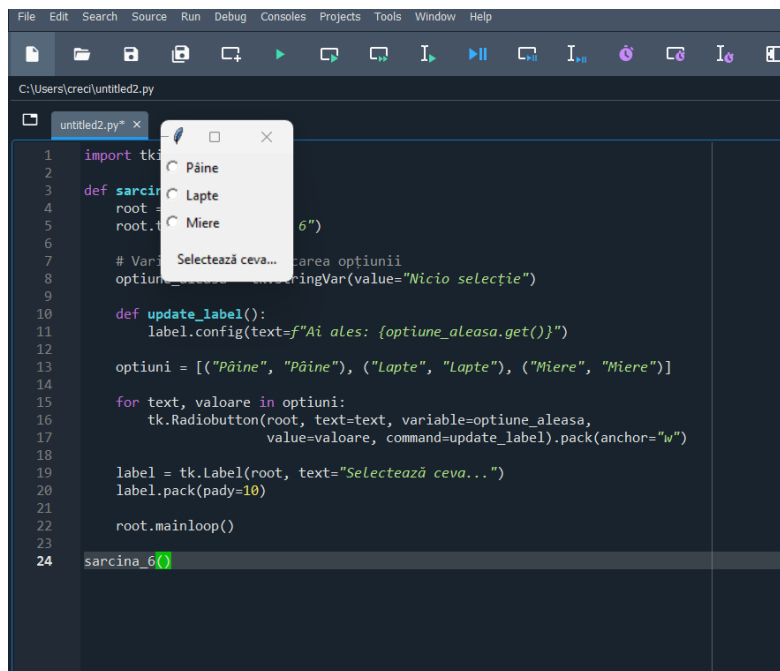
Suplimentar: Folosiți metoda `get()` pentru a prelua textul din câmp.



6. Fereastră de dialog pentru alegerea fișierului

Sarcină: Creați o fereastră cu un buton care va deschide o fereastră de dialog pentru selectarea unui fișier. Calea către fișierul ales trebuie afișată într-o etichetă.

Suplimentar: Folosiți modulul `filedialog` pentru selectarea fișierului.



7. Butoane radio pentru alegerea unei opțiuni

Sarcină: Creați o fereastră cu mai multe butoane radio care permit utilizatorului să aleagă o opțiune. Textul opțiunii selectate trebuie afișat într-o etichetă.

Suplimentar: Folosiți variabila `StringVar()` pentru a stoca opțiunea aleasă.

```
import tkinter

def sarcina_7():
    root = Tk()
    root.title("Caseta este NEBIFATĂ")
    stare_bifa = tk.IntVar()

    def schimba_starea():
        if stare_bifa.get() == 1:
            label.config(text="Caseta este BIFATĂ")
        else:
            label.config(text="Caseta este NEBIFATĂ")

    tk.Checkbutton(root, text="Accept termeni", variable=stare_bifa,
                   command=schimba_starea).pack(pady=10)

    label = tk.Label(root, text="Caseta este NEBIFATĂ")
    label.pack()

    root.mainloop()

sarcina_7()
```

8. Casetă de bifare (Checkbutton)

Sarcină: Creați o fereastră cu o casetă de bifare care va modifica textul etichetei în funcție de starea acesteia.

Suplimentar: Folosiți variabila `IntVar()` pentru a stoca starea casetei.

9. Calculator simplu

Sarcină: Creați un calculator cu butoane pentru cifre și operații (+, -, *, /). După efectuarea operației, rezultatul trebuie afișat într-un câmp de text.

Suplimentar: Folosiți funcția `eval()` pentru calcularea expresiilor.

```

import tkinter as tk

def sarcina_8_9():
    root = tk.Tk()
    root.title("Calculator Grid")

    ecran = tk.Entry(root)
    ecran.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")

    def click_butoane(butoane):
        current = ecran.get()
        ecran.delete(0, tk.END)
        ecran.insert(0, current + butoane)

    def calcul():
        try:
            # Utilizarea eval() pentru calcularea expresiei
            rezultat = eval(ecran.get())
            ecran.delete(0, tk.END)
            ecran.insert(0, str(rezultat))
        except:
            ecran.delete(0, tk.END)
            ecran.insert(0, "Eroare")

    butoane = [
        '7', '8', '9', '/',
        '4', '5', '6', '*',
        '1', '2', '3', '-',
        '0', 'C', '=', '+'
    ]

    r, c = 1, 0
    for b in butoane:
        if b == '=':
            cmd = calcul
        elif b == 'C':
            cmd = lambda: ecran.delete(0, tk.END)
        else:
            cmd = lambda x=b: click_butoane(x)

        tk.Button(root, text=b, command=cmd).grid(row=r, column=c, sticky="nsew")
        c += 1
        if c == 4:
            r += 1
            c = 0

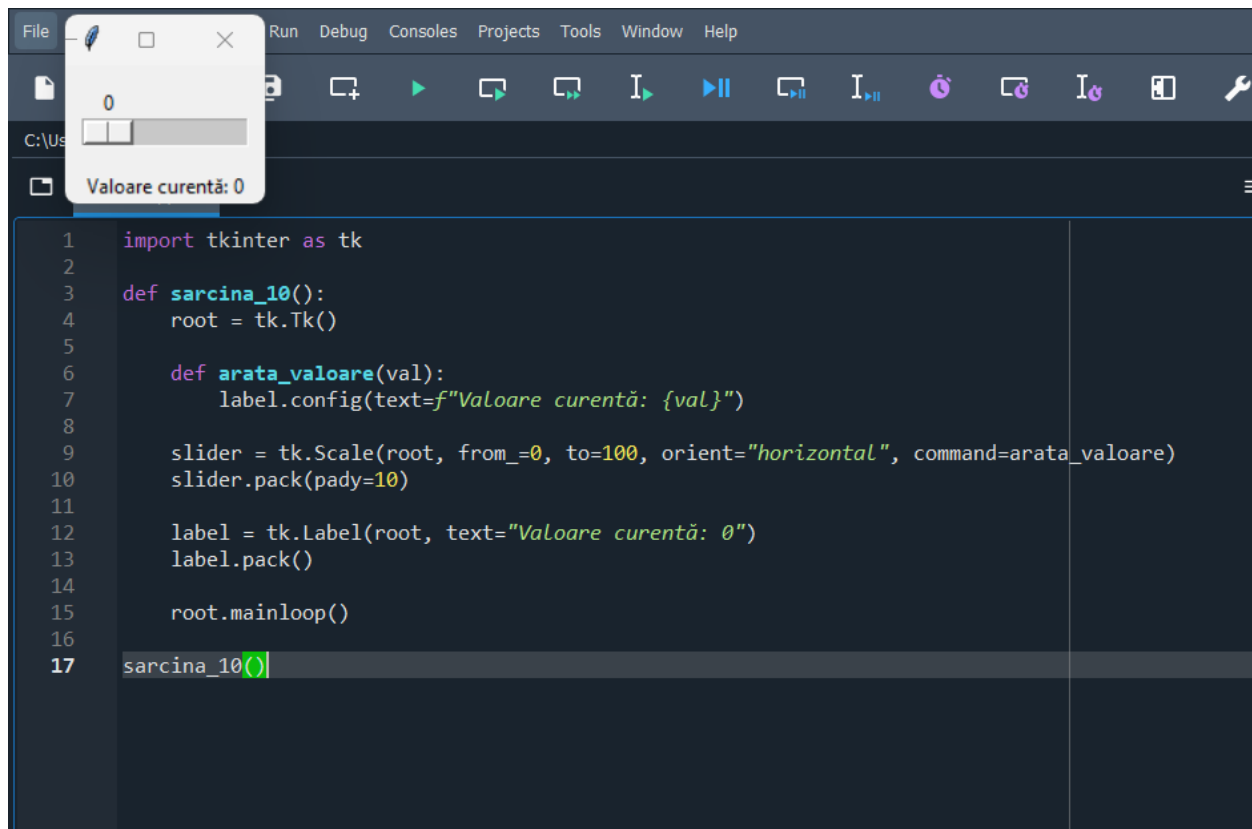
    root.mainloop()

```

10. Utilizarea `grid()` pentru aranjarea widgeturilor

Sarcină: Creați o fereastră cu mai multe butoane, aranjate într-un tabel folosind metoda `grid()`.

Suplimentar: Folosiți etichete pe butoane precum „1”, „2”, „3” etc.



11. Slider (Scale) pentru alegerea unei valori

Sarcină: Creați o fereastră cu un slider (Scale) care permite alegerea unei valori între 0 și 100. Valoarea trebuie afișată într-o etichetă.

Suplimentar: Folosiți metoda `get()` pentru a obține valoarea sliderului.

```
C:\Users\creci\untitled2.py
untitled2.py* x
1 import tkinter as tk
2
3 def sarcina_11():
4     root = tk.Tk()
5     root.title("To-Do List")
6
7     def adauga():
8         task = entry.get()
9         if task != "":
10             listbox.insert(tk.END, task)
11             entry.delete(0, tk.END)
12
13     def sterge():
14         try:
15             index = listbox.curselection()
16             listbox.delete(index)
17         except:
18             pass
19
20     entry = tk.Entry(root)
21     entry.pack(pady=5)
22
23     tk.Button(root, text="Adaugă sarcină", command=adauga).pack()
24
25     listbox = tk.Listbox(root)
26     listbox.pack(pady=10)
27
28     tk.Button(root, text="Șterge sarcina selectată", command=sterge).pack()
29
30     root.mainloop()
31
32 sarcina_11()
```

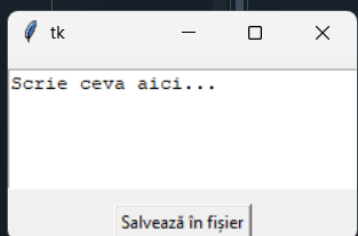


12. Interfață pentru gestionarea unei liste de sarcini (To-Do)

Sarcină: Creați o aplicație cu un câmp de introducere (Entry), un buton pentru adăugarea unei sarcini în listă și o listă (Listbox) pentru afișarea tuturor sarcinilor.

Suplimentar: Adăugați un buton pentru ștergerea sarcinii selectate din listă.

```
C:\Users\creci\untitled2.py
untitled2.py* x
1 import tkinter as tk
2
3 def sarcina_12():
4     root = tk.Tk()
5
6     def salveaza():
7         # Extragere text de la linia 1, caracterul 0 până la capăt
8         continut = text_area.get("1.0", tk.END)
9         with open("fisier_salvat.txt", "w") as f:
10             f.write(continut)
11             print("Salvat!")
12
13     text_area = tk.Text(root, height=5, width=30)
14     text_area.insert(tk.END, "Scrie ceva aici...")
15     text_area.pack(pady=10)
16
17     tk.Button(root, text="Salvează în fișier", command=salveaza).pack()
18
19     root.mainloop()
20
21 sarcina_12()
```



13. Câmp de text pe mai multe linii

Sarcină: Creați o fereastră cu un câmp de text multi-linie (Text) în care se poate edita

textul. Adăugați un buton care va salva conținutul câmpului într-un fișier.
Suplimentar: Folosiți metodele `insert()` pentru a adăuga text și `get()` pentru a extrage textul.

```
import tkinter as tk
import time

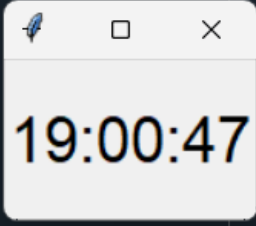
def sarcina_13():
    root = tk.Tk()
    root.title("Cronometru")

    label_timp = tk.Label(root, font=("Arial", 25), text="00:00:00")
    label_timp.pack(pady=20)

    def actualizeaza():
        # Formatare timp curent
        acum = time.strftime("%H:%M:%S")
        label_timp.config(text=acum)
        # Reapelarea funcției după 1000ms (1 secundă)
        label_timp.after(1000, actualizeaza)

    actualizeaza()
    root.mainloop()

sarcina_13()
```



14. Cronometru

Sarcină: Creați o fereastră care va afișa într-o etichetă timpul în formatul „ore:minute:secunde”. Actualizați timpul în fiecare secundă.

Suplimentar: Folosiți metoda `after()` pentru actualizarea timpului.

```
import tkinter as tk

def sarcina_14():
    root = tk.Tk()
    root.title("Desen")

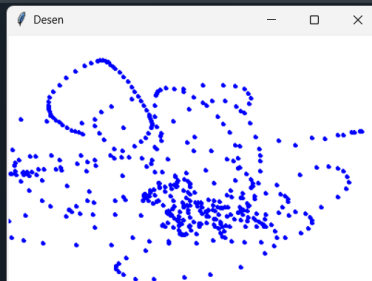
    canvas = tk.Canvas(root, bg="white", width=400, height=300)
    canvas.pack()

    def desen(event):
        # Desenează un cerc mic la coordonatele mouse-ului
        x1, y1 = (event.x - 2), (event.y - 2)
        x2, y2 = (event.x + 2), (event.y + 2)
        canvas.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill="blue", outline="blue")

    # Legarea mișcării mouse-ului (buton stânga apăsat) de funcție
    canvas.bind("<Button-1", desen)

    root.mainloop()

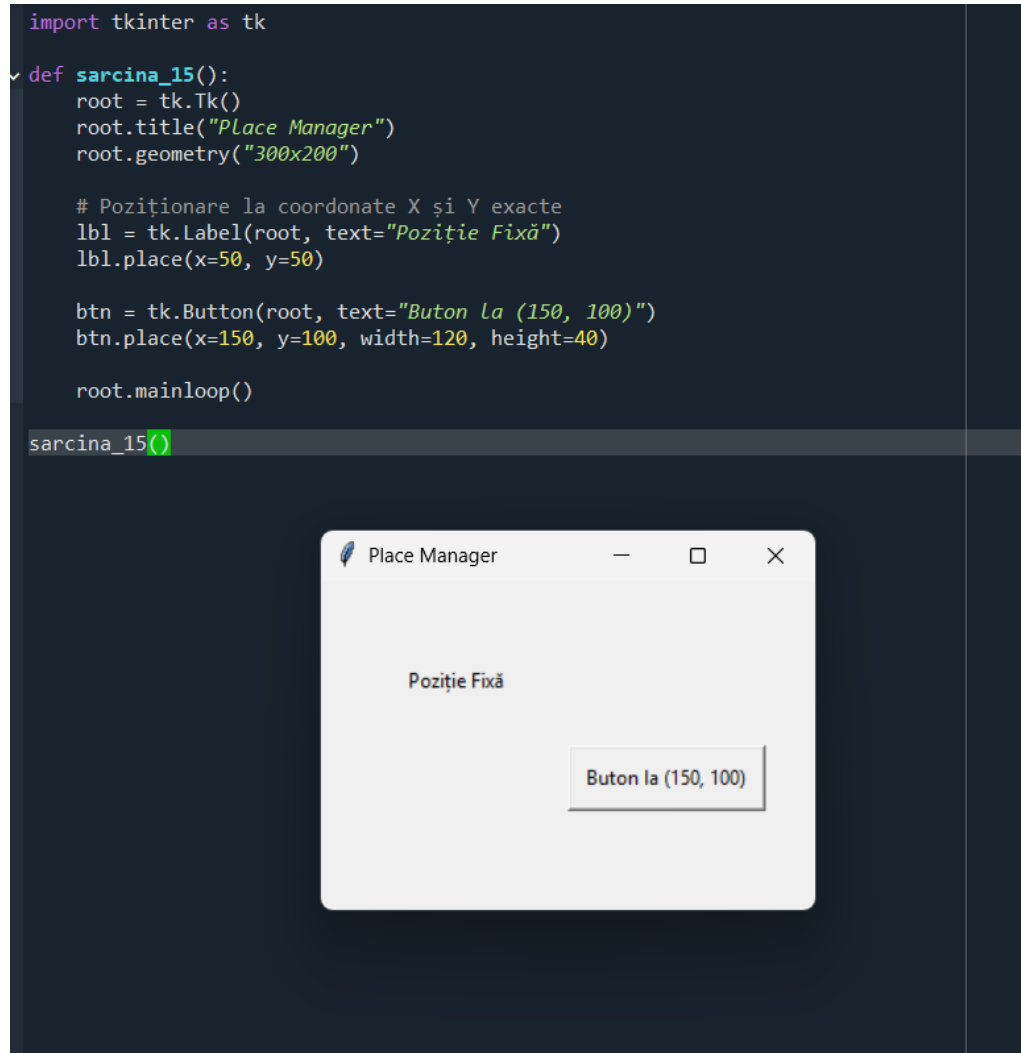
sarcina_14()
```



15. Utilizarea Canvas pentru desen

Sarcină: Creați o fereastră cu o zonă de desen (Canvas). Permiteți utilizatorului să deseneze linii folosind mouse-ul.

Suplimentar: Folosiți metoda `bind()` pentru a urmări mișcarea mouse-ului și a desena.



16. Calculator simplu folosind managerul de poziționare `place()`

Sarcină: Creați un calculator în care toate butoanele și câmpul de text sunt aranjate folosind managerul de geometrie `place()`. Afișați rezultatul în câmpul de text.
Suplimentar: Poziționați elementele folosind coordonate exacte în fereastră.

